

Frontend

- Next.js (React) + TypeScript
- Tailwind CSS ou styled-components
- React Hook Form + Zod

Backend

- Java + Spring Boot (REST API)
- Spring Security + JWT
- Spring Data JPA + Hibernate
- MapStruct
- Flyway (versionamento do banco)
- Springdoc OpenAPI/Swagger (documentação)

Banco de dados

- MySQL
- Redis (cache e sessões)

Pagamentos

- Stripe, Mercado Pago e PagSeguro

Busca e catálogo

- Meilisearch

Armazenamento de arquivos

- Google Cloud Storage (imagens de produtos)
- Cloud CDN (Google Cloud)

Mensageria/assíncrono

- RabbitMQ (pedidos, notificações, eventos de estoque)

Notificações

- SendGrid, via GCP Marketplace (e-mail transacional — o GCP não tem serviço nativo equivalente ao SES)
- Firebase Cloud Messaging (push notifications, ecossistema Google)
- Twilio (SMS/WhatsApp, opcional)

Infraestrutura

- Docker + Docker Compose
- Kubernetes (opcional)
- Google Cloud Platform (GKE, Cloud Run, etc.)
- Nginx

CI/CD

- GitHub Actions

Monitoramento e logs

- Prometheus + Grafana
- ELK Stack ou Loki
- Sentry

Testes

- JUnit + Mockito (backend)
- Jest + React Testing Library (frontend)
- Playwright (E2E)